

# SZAKMAI VIZSGA – GYAKORLÓ FELADAT

---

## Projektfeladat

---

Asztali alkalmazás fejlesztése (C# vagy Java)

---

## Projekt neve

---

ClassTrip – Osztálykirándulás kezelése

---

## Cél

---

Készíts desktop alkalmazást, amely egy osztálykirándulás résztvevőinek adatait és befizetéseit kezeli, listázza, statisztikákat számol, valamint lehetőséget biztosít adatok felvételére, módosítására és törlésére.

---

## Bemenet

---

A mellékelt CSV fájl: `trip.csv`

Fejlécek (javaslat):

- Id
  - Name
  - Class
  - Destination
  - PaidAmount
- 

## Adatmodell (javaslat)

---

- Id (int)
- Name (string) – tanuló neve
- Class (string)

- Destination (string) – kirándulás helyszíne
  - PaidAmount (int) – befizetett összeg (Ft)
- 

## Kötelező funkciók

---

### 1) UI elkészítése

Készíts egy grafikus felületet (pl. WPF vagy JavaFX), amely tartalmazza:

- Statisztikai panelt (felül)
  - Adatlistát (középen)
  - Műveleti részt (alul: input mezők + gombok)
- 

### 2) Adatok betöltése és megjelenítése

- Az alkalmazás indulásakor tölts be az adatokat CSV fájlból
  - Jelenítse meg az összes rekordot listában
- 

### 3) Statisztikák számítása és megjelenítése

Számolja ki és jelenítse meg:

- Az összes befizetett összeget
  - Az átlagos befizetett összeget (1–2 tizedes pontossággal)
  - A legnagyobb befizetést
  - Azoknak a tanulóknak a számát, akik még nem fizettek be semmit ( `PaidAmount == 0` )
- 

### 4) Befizetés módosítása

- A felhasználó válasszon ki egy rekordot
- Adjon meg új összeget vagy befizetési növelést
- Gomb: „Módosítás” vagy „Befizetés”

Validáció:

- Kötelező kijelölni egy sort

- Az összeg csak pozitív egész lehet (0 vagy negatív érték nem megengedett)
- 

## 5) Új adat felvétele

A felhasználó tudjon új rekordot felvinni.

**Megadandó adatok:**

- Név
- Osztály
- Úti cél
- Befizetett összeg

**Validáció:**

- Egyik mező sem lehet üres
  - Az összeg csak pozitív egész szám lehet
- 

## 6) Adatok törlése

- A felhasználó válasszon ki egy rekordot
  - Gomb: „Törlés”
  - A kiválasztott rekord törlésre kerül
- 

## 7) Automatikus frissítés

Minden művelet után:

- Frissüljön a lista
  - Frissüljenek a statisztikák
- 

## 8) Hibakezelés

- Üres kiválasztás kezelése
  - Hibás input kezelése
  - Figyelmeztető üzenetek megjelenítése
-

---

# További fejlesztési ötletek

---

## 1. Hátralék számítás

- Ki mennyivel maradt el a kirándulás teljes díjához képest

## 2. Célösszeg beállítása

- Például minden tanulónak 12000 Ft-ot kell befizetnie

## 3. Résztvevők és nem résztvevők kezelése

- Külön jelölhető legyen, ki vesz részt a kiránduláson

## 4. Keresés név vagy osztály alapján

- Gyorsabb adatkezeléshez

## 5. Rendezés befizetés szerint

- Növekvő vagy csökkenő sorrendben

## 6. Export CSV-be

- A módosított adatok mentése új fájlba

## 7. Grafikon megjelenítése

- A befizetések eloszlása oszlopdiagramon

## 8. Tömeges törlés

- Például a 0 Ft-os rekordok törlése

## 9. Részletfizetés kezelése

- Több befizetés is tartozhasson egy tanulóhoz

## 10. Adatbázis használat

- CSV helyett SQLite vagy MySQL alapú tárolás